

Chapitre SPM1 Structure des entités chimiques

1.1 CONSTITUANTS DE LA MATIÈRE

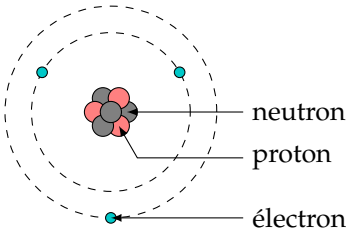
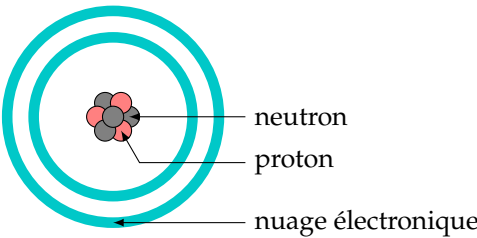
◇ Atome

Constituant de base de la matière constitué d'un noyau positif et d'électrons chargés négativement. Il est **neutre** dans son ensemble. Son diamètre est d'environ 10^{-10} m.

◇ Noyau atomique

Situé au centre de l'atome, il contient des protons (chargés positivement) et des neutrons (non chargés). Les particules du noyau sont appelés les **nucléons**. Son diamètre est d'environ 10^{-15} m.

◇ Modèles de l'atome

Modèle de Bohr	Modèle de Schrödinger
• Noyau positif immobile dans le référentiel associé à l'atome. • Électrons localisés sur des orbitales à distances et énergies fixes. • Transition vers une orbitale non saturée possible avec échange d'un photon d'énergie $\Delta E = h\nu$. 	Modèle atomique selon lequel le noyau est au centre de l'atome et les électrons ne peuvent être situés précisément autour de lui. On ne peut que donner une probabilité que l'électron se trouve dans une zone donnée. 

◇ Numéro atomique

C'est le nombre de protons que contient le noyau atomique.

◇ Nombre de masse

C'est le nombre de nucléons (protons + neutrons) contenus dans le noyau.

◇ Élément chimique

À un élément chimique correspond un **unique** numéro atomique.

♠ Notation d'un élément chimique



X : symbole de l'élément chimique
 A : nombre de masse ; nombre de nucléons
 Z : numéro atomique ; nombre de protons

◇ Isotopes

Deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Il s'agit toutefois du **même** élément chimique.

◇ Atomes dans le tableau périodique

Les atomes sont rangés dans le tableau périodique des éléments dans l'ordre croissant du numéro atomique. Chaque atome dispose de son **symbole** pour le désigner.

Exemple : hydrogène : H, oxygène : O, chlore : Cl

◇ Répartition des éléments chimiques dans l'univers

- L'univers est majoritairement constitué d'hydrogène et d'hélium.
- Les éléments sont formés au cœur des étoiles par fusion nucléaire.
- Les éléments les plus lourds sont formés lors de la « mort » des étoiles, lors d'une explosion libérant une immense énergie.

◇ Ion

Un ion est un atome qui a gagné ou perdu des électrons.

Type d'ion	Formation	Charge	Exemples
cation	perte d'électrons	positif	H^+ , Ca^{2+} , Fe^{3+}
anion	gain d'électrons	négatif	Cl^- , O^{2-}

◇ Molécules

Une molécule est constituée de plusieurs atomes associés entre eux par une liaison (interaction attractive) dite chimique. Elle peut être neutre ou chargée électriquement.

◇ Entité chimique

Ce terme peut désigner un atome, une molécule, un ion.

♣ Formule chimique

La formule chimique d'un atome, d'un ion ou d'une molécule indique :

- tous les éléments présents à l'aide de leur symbole (ex : chlorure de sodium NaCl)
- le nombre d'atomes de chaque type en indice de leur symbole ($FeCl_3$: 1 élément fer et 3 éléments chlore pour chaque molécule)
- la charge électrique totale en **exposant** de la formule chimique (SO_4^{2-} : 1 élément soufre, 4 éléments oxygène, 2 charges négatives au total)

◇ Réactivité chimique

Ce sont les électrons qui agissent lors d'une réaction chimique. Le noyau ne joue aucun rôle au cours de la réaction.

◇ Structure du tableau périodique

La classification actuelle des éléments chimiques se présente sous la forme d'un tableau constitué de 7 lignes numérotées de haut en bas, et de 18 colonnes numérotées de gauche à droite. Par construction, on range dans une même colonne les éléments qui ont des propriétés chimiques comparables. On parle de familles chimiques.

◇ Blocs du tableau périodique

Bloc s	Bloc d	Bloc p	Bloc f
Ce sont les deux premières colonnes. Les corps simples des éléments sont facilement oxydables.	Les corps simples des colonnes 3 à 12 sont des métaux.	Les corps simples des colonnes 13 à 18 sont de nature diverses : métaux, non-métaux, gaz rares.	Ce sont les lignes des lanthanides et des actinides

◇ Famille chimique

Ce sont les éléments d'une même colonne. Ils ont des propriétés chimiques semblables.

1.2 CORTÈGE ÉLECTRONIQUE ET STABILITÉ

◇ Couche électronique

Les expériences (et la théorie quantique) montrent que les électrons sont répartis en couches autour du noyau de l'atome. Chaque couche ne peut accueillir qu'un nombre précis d'électrons. Elles se remplissent au fur et à mesure, de la plus proche du noyau à la plus éloignée.

◇ Numérotation des couches

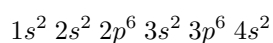
Les couches sont numérotées avec des entiers : 1, 2, 3, etc. Le numéro de la dernière couche correspond à la ligne du tableau périodique où se trouve l'élément.

◇ Sous-couche — Orbitale atomique

Les couches peuvent avoir une ou des sous-couches que l'on note s , p , d , f . Le nombre d'électrons de la dernière sous-couche est associé à la colonne du tableau périodique où se trouve l'élément.

♣ Remplissage des couches et sous-couches

En MP11, on peut étudier la configuration électronique des atomes ayant un numéro atomique inférieur à 20. La configuration électronique s'écrit :



L'entier en exposant indique combien d'électrons sont présents dans une sous-couche. Dans l'exemple ci-dessus, le remplissage est maximal pour chaque sous-couche.

◇ Électron de valence — Couche de valence

C'est un électron situé sur la dernière couche de la configuration électronique. Ce sont les électrons de valence qui agissent lors d'une réaction chimique.

◇ Électron de cœur

Ce sont les électrons situés dans les couches inférieures à la couche de valence.

◇ Valence d'un atome

C'est le nombre d'électrons qu'un atome peut engager dans une liaison. C'est aussi le nombre d'atomes d'hydrogène pouvant se lier à l'atome concerné.

♠ Schéma de Lewis

C'est une représentation de la couche de valence d'un élément. Le schéma de Lewis permet de déterminer le nombre de liaisons qu'un élément peut former dans un édifice polyatomique.

- Écrire le symbole de l'élément chimique.
- Autour du symbole, il y a 4 côtés pouvant accueillir chacun 2 électrons maximum.
- Connaissant le nombre d'électrons de valence, on remplit successivement chaque côté avec 1 électron ; puis on fait un deuxième « tour » s'il en reste à placer.

*Le nombre d'électrons célibataires détermine la **valence** de l'atome. Cette règle de remplissage permet de déterminer la **valence maximale** d'un atome.*



X : symbole de l'élément

| : doublet non liant

• : électron pouvant former un doublet liant

□ : lacune électronique

♣ Promotion de valence

L'existence de certaines molécules ne peut être comprise que si l'atome se trouve dans un état « excité » avec un électron promu dans un état d'énergie supérieure.

1.3 STABILITÉ DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES

◇ Stabilité chimique

La stabilité chimique est recherchée par tous les éléments. Ils forment des ions ou créent des liaisons covalentes pour que leur structure électronique devienne celle du gaz rare le plus proche (sous-couche p ou $1s$ complète).

◇ Règle du duet de l'octet

- ÉNONCÉ : chaque atome tend, en se liant ou formant un ion, à acquérir la structure électronique du gaz rare le plus proche dans la classification périodique.
- Pour la plupart des éléments, cela revient à avoir 8 électrons sur la couche la plus externe.
- Pour les éléments proches de l'hélium, ils cherchent à n'avoir que 2 électrons externes.
- La règle de l'octet peut ne plus être respectée à partir de certains éléments de la 3^{ème} période de la classification périodique.

◇ Liaison covalente

- Une liaison covalente entre deux atomes correspond à la mise en commun d'au moins deux électrons (doublet de liaison).
- Chaque atome a fourni un électron mais se comporte comme si le doublet lui était entièrement attribué, complétant sa structure électronique.
- On note la liaison $X - Y$.
- La liaison est **localisée** entre les deux atomes.
- La liaison est totalement covalente entre deux atomes identiques.
- L'énergie typique de liaison est de l'ordre de quelques dizaines voire centaines de $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

◇ Liaison double

Deux liaisons covalentes sont établies entre deux éléments. On note $X = Y$.

◇ Liaison triple

Trois liaisons covalentes sont établies entre deux éléments. On note $X \equiv Y$.

◇ Lacune électronique

- Certains atomes ne disposent pas d'assez d'électrons sur leur couche externe pour satisfaire à la règle de l'octet.
- Une orbitale laissée libre (un doublet manquant) est symbolisée par une **lacune électronique**.

♠ Charge formelle

- La charge formelle permet de rendre compte d'un excès ou d'un déficit d'électrons pour un atome donné.
- MÉTHODE DE COMPTAGE : c'est la différence entre le nombre d'électrons de valence pour l'atome seul et le nombre d'électrons de valence dont il est entouré dans la molécule.
- **Attention** : dans ce calcul, un doublet liant est considéré comme partagé ne compte que pour un unique électron.

$$q_f = n_v - \left(d_{\text{NL}} + \frac{d_L}{2} \right)$$

q_f : charge formelle (multiple de e)
 n_v : valence de l'atome
 d_{NL} : doublets non liants
 d_L : doublets liants

◇ Acide de Lewis

Molécule avec une lacune électronique. Elle est avide de doublet électronique disponible.

◇ Base de Lewis

Molécule avec un doublet non liant. Elle peut céder ses électrons pour former une **liaison de coordination**.

1.4 GÉOMÉTRIE DES MOLÉCULES ET POLARITÉ

◇ Électronégativité

C'est l'aptitude d'un atome à attirer à lui les électrons d'une liaison covalente. Les atomes les plus électro-négatifs sont en haut à droite du tableau périodique.

♠ Polarisation des liaisons

Si deux atomes A et B ont des électronégativités (χ_A, χ_B) suffisamment différentes, un déséquilibre de charge peut alors se produire. On dit que la liaison est **polarisée**.



$|\chi_A - \chi_B| > 0,4 \quad \Rightarrow \quad \text{polarisation}$
 δ^+ : excès de charge positive
 δ^- : excès de charge négative
 $\longrightarrow$: sens d'attraction des électrons

♠ Moment dipolaire électrostatique

- La déformation de la liaison chimique provoque un déséquilibre local des charges électriques $\pm \delta e$ avec $\delta > 0$ et e la charge électrique élémentaire.
- Un dipôle électrostatique est constitué de deux points G^- et G^+ portant des charges opposées.
- Moment dipolaire : $\vec{\mu} = \delta e \overrightarrow{G^- G^+}$
- Le debye (D) est une unité usuelle (hors SI) du moment dipolaire : $1 \text{ D} = 3,335\,64 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$. Elle est encore en usage en physique atomique et en chimie (hélas).

♣ Théorie VSEPR (Valence Shell Electronic Pair Repulsion)

- PRINCIPE DE BASE** : autour d'un atome central (ponctuel), les doublets liants et non liants se repoussent pour être aussi éloignés que possible les uns des autres, de sorte que l'ensemble forme un polyèdre de coordination dont les sommets sont d'autres atomes (ponctuels) ou des doublets non liants.
- NOMENCLATURE DE GILLESPIE** : elle définit la géométrie d'une molécule sans tenir compte de la nature des atomes liés. A est au centre du polyèdre et les atomes et les doublets occupent le sommet du polyèdre de coordination.

$A X_m E_n$	A : atome central X : atomes liés m : nombre d'atomes liés E : objets non liants n : nombre de doublets non liants ou électrons célibataires
-------------	--

◇ Représentation de Cram

Pour représenter la géométrie dans l'espace des molécules, les liaisons sont dessinées ainsi :

$X - Y$ liaison dans le plan

$X \blacktriangleleft Y$ liaison en avant du plan (Y « s'approche »)

$X \cdots \parallel Y$ la liaison en arrière du plan (Y « s'éloigne »)

♠ Formes de molécules typiques

Nomenclature	$A X_4 E_0$	$A X_3 E_1$	$A X_2 E_2$	$A X_3 E_0$	$A X_2 E_1$	$A X_2 E_0$
Représentation						
Forme de la molécule	tétraédrique	pyramidale	coudée	trigonale plan	coudée	linéaire

◇ Molécule polaire

Une molécule polaire a nécessairement des liaisons polarisées (dotées d'un moment dipolaire $\vec{\mu}_\ell$). Si les centres des charges positives et négatives ne sont pas superposés ($\sum \vec{\mu}_\ell \neq \vec{0}$ avec sommation sur les liaisons polarisées), la molécule est polaire. La connaissance de la forme de la molécule est nécessaire pour déterminer si elle est polaire ou apolaire.

Chapitre SPM2 Interactions entre entités chimiques

2.1 LIAISON ET INTERACTIONS À DISTANCE

2.1.1 Liaison covalente

◇ Liaison covalente

- Origine purement quantique : recouvrement de nuage électronique (fonction d'onde).
- Une liaison covalente entre deux atomes correspond à la mise en commun d'au moins deux électrons (doublet de liaison).
- La liaison est totalement covalente entre deux atomes identiques.
- L'énergie typique de liaison est de l'ordre de $10^2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; c'est une liaison forte.

◇ Rayon de covalence

C'est la moitié de la distance qui sépare deux noyaux atomiques identiques liés par interaction covalente.

2.1.2 Liaison ionique

♣ Loi de Coulomb (1785)

- Deux particules chargées immobiles exercent l'une sur l'autre une force électrostatique dont la valeur décroît avec le carré de la distance.
- L'interaction est attractive si les charges sont de signe opposé. Elle est répulsive si les charges sont de signe identique.

$$\overrightarrow{F_{A/B}} = \frac{q_A q_B}{4 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \overrightarrow{u}$$

$\overrightarrow{F_{A/B}}$: force exercée par une particule A sur une autre B (en N)

$\varepsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$: permittivité du vide

ε_r : permittivité relative du milieu (sans unité)

q_A, q_B : charges électriques portées (en C)

r : distance séparant les particules (en m)

$\overrightarrow{u}$: vecteur unitaire dirigé de A vers B

Dans le vide, $\varepsilon_r = 1$. C'est une propriété liée à l'indice optique du milieu : $n^2 = \varepsilon_r$.

◇ Liaison ionique

C'est une liaison intermoléculaire purement électrostatique (interaction de Coulomb) ayant lieu entre deux ions de charges opposées. Cette interaction est à l'origine de la stabilité des réseaux cristallins.

◇ Solide (cristal) ionique

C'est un solide constitué d'ions disposés régulièrement dans l'espace. Il est neutre globalement et sa cohésion est assurée par l'interaction électrostatique.

◇ Rayon ionique

- Les ions occupent les sommets du réseau.
- Les ions sont assimilés à des sphères dures en contact.
- La cristallographie par rayons X donne accès au paramètre de maille du réseau, donc à la somme des rayons de chaque type d'ion.
- Le rayon ionique dépend de l'état de charge de l'ion, du type de réseau dont il fait partie et d'autres paramètres.
- Ordres de grandeur : 30 pm → 200 pm
- Pour un élément donné les tailles sont généralement ordonnées : cation < atome < anion.

2.1.3 Liaison de Van der Waals

◇ Moment dipolaire permanent

Du fait de la différence d'électronégativité entre les atomes qui la constitue, une molécule peut être dotée d'un moment dipolaire permanent :

$$\vec{\mu} = q \overrightarrow{G^- G^+}$$

$\vec{\mu}$: moment dipolaire (en C · m)
 q : charge électrique partielle (en C)
 G^- : barycentre des charges négatives
 G^+ : barycentre des charges positives

Un moment dipolaire crée un champ électrique $\vec{E}$ dans son voisinage, qui peut affecter des charges électriques libres ou bien d'autres dipôles.

◇ Polarisabilité d'un atome

- C'est la tendance qu'a le nuage électronique à se déformer en présence d'un champ électrique externe.
- Facteurs de forte polarisabilité : gros atome ; nombre quantique orbital (ℓ) élevé ; élément vers la gauche du tableau périodique ; anions plus polarisables que les cations.
- Un moment dipolaire (induit) apparaît en réponse à ce champ électrique et lui est proportionnel :

$$\vec{\mu}_i = \epsilon_0 \alpha \vec{E}$$

μ_i : moment dipolaire induit (en C · m)
 $\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$: permittivité du vide
 α : polarisabilité (en m³)
 $\vec{E}$: champ électrique externe (en V · m⁻¹)

- Selon cette définition, la polarisabilité est une grandeur **homogène à un volume**.
- Attention : certains ouvrages la définissent directement comme le facteur de proportionnalité entre $\vec{\mu}_i$ et $\vec{E}$. Elle s'exprime alors en C² · m² · J⁻¹.

◇ Interactions contribuant aux liaisons de Van der Waals

Interaction de...	Debye	Keesom	London
Action entre dipôles...	permanent-permanent	permanent-induit	induit-induit
Mode d'action	les dipôles voisins s'orientent mutuellement	un dipôle permanent déforme son le nuage électronique de son voisin qui devient un dipôle	les fluctuations électroniques permettent l'existence fugace (temps typique : 10 ⁻¹⁵ s) de moment dipolaires qui en induisent d'autres chez leurs voisins
Énergie d'interaction (en kJ · mol ⁻¹)	0,6 → 2	0,8	0,5 → 10

◇ Liaison de Van der Waals

- Ce sont des interactions attractives entre dipôles moléculaires permanents ou induits (interactions de Debye, Keesom, London).
- Les interactions de Van der Waals ont une énergie d'interaction qui décroît en $1/r^6$ (r : distance entre atomes) et ne se manifestent qu'à très courte distance.
- C'est une liaison assez faible mais omniprésente par effet de cumul dans la matière.
- Les liaisons de Van der Waals ont tendance à faire diminuer la solubilité des composés et la volatilité. Elles augmentent la viscosité.

◇ Rayon de Van der Waals

C'est la distance à laquelle l'énergie d'interaction répulsive entre les nuages électroniques des molécules est minimale. Il est généralement supérieur au rayon de covalence de l'atome.

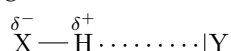
◇ Solide moléculaire

Solide constitué de molécules dont la cohésion repose sur les interactions de Van der Waals.

2.1.4 Liaison hydrogène

◇ Liaison hydrogène

- Interaction attractive qui a lieu entre l'hydrogène et un atome plus électronégatif que lui mais avec lequel il n'est pas directement lié. Cette liaison a généralement lieu entre des molécules différentes.



- Cet effet se produit surtout quand les atomes (X et Y ci-dessus) très électronégatifs sont le fluor, le chlore, l'oxygène ou l'azote.
- Liaison faible ($\sim 10 - 50 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)
- Peut augmenter la solubilité d'un soluté dans un solvant si ce dernier permet la formation de telles liaisons.
- Peut repousser le point d'ébullition.
- Peut modifier le caractère acide d'une espèce (caractère protogène).

2.1.5 Petit récapitulatif

- Les propriétés associées aux liaisons covalente et ionique se rapportent à celles (macroscopiques) des espèces chimiques ainsi formées.
- Les effets des liaisons de Van der Waals et des liaisons hydrogène sont une comparaison par rapport à des espèces où leur influence est négligeable.

Liaison	covalente	ionique	Van der Waals	hydrogène
Type	intramoléculaire	intermoléculaire	intermoléculaire	les deux
Origine	quantique	électrostatique	électrostatique + thermique	électrostatique
Énergie ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	100 → 1 000	500 → 10 000	0,5 → 10	10 → 50
État physique	gazeux, liquide volatil ou mou	solide	tous	tous
Dissolution	solvants apolaires	solvants polaires	plus difficile	plus facile
Changement d'état	T basse	T élevée	T augmente	T augmente

2.2 ASPECTS MICROSCOPIQUES DE LA COHÉSION ET LA DISSOLUTION

◇ Dissolution

Les constituants (molécules, ions) du solide sont **séparés** les uns des autres, **entourés** par les molécules du solvant et **dispersés** dans celui-ci.

◇ Saturation

C'est quand on ne peut plus dissoudre de solide dans un solvant. On parle de **solution saturée** si le solide est toujours présent après mélange.

◇ Solubilité

C'est la quantité maximale de solide soluble dans un volume donné de solution. En chimie, elle s'exprime généralement en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ ou $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

◇ Solvant polaire

Solvant dont les molécules sont polaires.

◇ Solvant apolaire

Solvant dont les molécules sont apolaires.

♠ Dissolution d'un soluté dans un solvant

	Solide ionique	Soluté polaire	Soluté apolaire
Solvant polaire	oui	oui	non
Solvant apolaire	non	non	oui

◇ Solvation — Équation de dissolution

Lorsque le solide ionique est introduit dans un solvant, les ions qui le constituent sont séparés et les uns des autres et dispersés dans le solvant.

Exemple : $\text{CaCl}_{2(s)} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Ca}_{(\text{aq})}^{2+} + 2 \text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$

◇ Concentration en soluté apporté

C'est la concentration du solide qui est dissous dans le solvant.

♠ Concentration effective

Dans le cas d'un soluté ionique, une seule molécule peut libérer N ions de même nature. On définit alors pour un ion la concentration effective :

$$[\text{X}^{q\pm}] = N c$$

$[\text{X}^{q\pm}]$: concentration de l'ion $\text{X}^{q\pm}$ (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

N : nombre d'ions $\text{X}^{q\pm}$ libérés par molécule

c : concentration en soluté apporté (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

◇ Extraction liquide-liquide

C'est une technique de séparation qui met à profit une différence de solubilité dans deux solvants différents pour faire passer l'espèce à extraire dans un solvant où elle est plus soluble, tandis que les autres espèces demeurent dans le solvant de départ. Les deux solvants ne doivent pas être miscibles.